Unidad Temática N°9

Propuestas: sección Procedimientos. Descripción de Procesos.

Cronograma, Personal y Presupuesto.

Objetivos de la unidad temática:

- Conocer las principales características de la descripción de Procesos dentro de una propuesta.
- Distinguir las secciones de cronograma, personal y presupuesto en la propuesta.
- Analizar el contenido de cada sección y sus características de redacción con ejemplos.

Sección Procedimientos

En esta sección se describen detalladamente los ***materiales necesarios*** y la ***metodología*** a llevar a cabo para realizar el proyecto. Se debe incluir un ***cronograma*** donde se detallen las tareas que se realizarán y el tiempo que demandarán las mismas.

Con fines prácticos, dentro de la materia se incluye en esta sección la ***Descripción de un proceso*** (respetando las pautas de formato y escritura de ese tipo de documento técnico) sin que ello signifique que necesariamente en una propuesta deba incluirse este tipo de documentos en dicha sección. Puede suceder que en la práctica profesional se escriba un "Proceso" como un documento técnico independiente de acuerdo con las necesidades y objetivos de la audiencia.

Descripción de Procesos

Un ***proceso*** puede definirse como una serie sistemática de acciones o de fases de un fenómeno dado. Es decir que es una secuencia ordenada de eventos, por lo tanto, describir un proceso es describir cada uno de esos eventos.

Existen distintas clases de procesos:

- *Lineal con un propósito determinado*: se describe el proceso conociendo a dónde se desea llegar. Por ejemplo, el proceso de tratamiento de efluentes.
- *Lineal sin propósito alguno*: es un proceso que ocurre y que no tiene un punto final. Por ejemplo, la erosión del suelo.
- *Cíclico*: cuando el proceso cumple un ciclo y al finalizar éste, vuelve a repetirse. Por ejemplo, el funcionamiento de un motor de automóvil.
- *Continuo:* cuando se produce sin interrupciones, como el proceso de respiración.
- *Único o recurrente*: según se produzca una vez o que se repita en determinados intervalos de tiempo.

Las descripciones de procesos pueden ser completas por sí mismas o pueden formar parte de documentos técnicos más extensos, incluyéndolas en la sección de "Materiales y Métodos" o en una especificación de cómo debe llevarse a cabo dicho proceso.

Objetivos y audiencia

Los procesos pueden estar dirigidos a una ***audiencia*** popular o altamente técnica. Sin embargo, todos tienen el mismo ***objetivo***: permitir a las personas *entender* un proceso o procedimiento técnico.

La descripción de un proceso también puede tener *objetivos secundarios* como informar a la audiencia el procedimiento correcto, recomendar uno mejor, proponer un procedimiento nuevo, entre otros.

La audiencia que lee los procesos no necesariamente debe ser capaz de realizar el proceso por sí misma. Las instrucciones (documento técnico que se detallará en próximas Unidades Temáticas) son también descripciones de procesos porque informan los pasos para realizar dicho proceso. Sin embargo, ambos tienen objetivos diferentes:

- Instrucciones: informan a la audiencia *qué hacer*.

  Por ejemplo, "cerrar la puerta cuando los humos se hayan disipado".
- Descripciones de procesos: informan a la audiencia *qué ocurre*.

  Por ejemplo, "cuando los humos se hayan disipado, la puerta se cierra".

Cuando se examina el **perfil de la audiencia** que recibirá la descripción del proceso se deben tener en cuenta sus ***conocimientos y sus necesidades***. Por ejemplo, si la persona tiene como propósito evaluar o repetir el proceso, es necesario que la descripción de éste sea completa y bien detallada. En cambio, si la audiencia sólo requiere comprender de manera general el funcionamiento del proceso, se podrá optar por una explicación más sintética, priorizando los aspectos globales por sobre los detalles operativos.

Asimismo, el nivel de especialización del lector determinará el tipo de lenguaje empleado, el grado de tecnicismo y la necesidad de incluir ***definiciones***, aclaraciones o referencias adicionales. Adaptar la descripción a la audiencia no sólo facilita la comprensión, sino que también asegura que la información resulte pertinente y útil para los objetivos específicos de quien la consulta.

Organización y escritura de los procesos

La correcta descripción de procesos técnicos involucra varios pasos. Sin embargo, para que dicha descripción sea efectiva, no basta con enumerar pasos: es necesario organizarlos con claridad, adaptarlos a la audiencia y acompañarlos de recursos visuales adecuados. A continuación, se presentan los pasos para organizar y redactar descripciones de procesos técnicos, abordando tres aspectos clave: el análisis del proceso, la estructuración de su descripción y la selección de gráficos apropiados.

1º. Análisis del proceso

2º. Organización y escritura de la descripción

3°. Selección de gráficos apropiados

A continuación, se detallan cada uno de dichos pasos:

1º. Análisis del proceso:

Para analizar un proceso técnico se deben responder dos preguntas básicas:

1) ¿Cuántos pasos tiene el proceso?
2) ¿En qué orden se desarrollan?

La respuesta a la primera pregunta conducirá a analizar si se debe dividir el proceso en subprocesos. El número de pasos en que se divide es importante, ya que la audiencia puede absorber alrededor de 8 ó 10 pasos sin perder el hilo conductor. Si es necesario dividir en más pasos, es conveniente agrupar por subprocesos.

2º. Organización y escritura de la descripción:

Estructura de los procesos

La descripción de un proceso se organiza en tres secciones:

- Introducción

- Desarrollo

- Conclusión

- Introducción

En esta sección se debería incluir:

a) *Resumen del proceso*. Se debe dar una idea general del proceso en una oración o en varios párrafos, dependiendo de cuánto sabe la audiencia sobre el mismo. Se puede aquí emplear una definición formal, informal o expandida para definir el proceso.

b) *Control del proceso.* Es importante especificar qué o quién realiza el proceso. Por ejemplo, el llenado de un tanque pequeño puede ser realizado en forma manual o automática.

c) *Propósito del proceso.* Es esencial que la audiencia sepa por qué se realiza el proceso antes de describirles cómo se hace. El propósito puede ser obvio para algunas personas, pero no para otras y se debe explicitar.

d) *Propósito de la descripción.* Cuando la descripción de un proceso forma parte de un documento más grande, la audiencia apreciará saber con anticipación por qué se describe el proceso. De esta forma, podrá entender las conclusiones o recomendaciones que vendrán, podrá sugerir mejoras en el proceso o aún dar una alternativa para el mismo, entre otras posibilidades.

e) *Descripción de un mecanismo.* Si un mecanismo particular está involucrado en algún punto determinado del proceso, se debe describir dicho mecanismo cuando aparece en el documento. Sin embargo, si ese mecanismo es muy importante para todo el proceso conviene describirlo en la introducción. Esta descripción será breve y se limitará a las necesidades de la audiencia a fin de que comprenda el proceso que lo contiene.

f) *Teoría soporte.* Si una teoría particular se aplica en algún punto determinado del proceso, se debe detallar en ese punto. Si se aplica en cambio a todo el proceso, se debe explicar al comienzo de la descripción.

g) *Pasos importantes en el proceso.* Si existe un paso que es el más importante en todo el proceso, se puede utilizar la introducción para indicar este paso y discutir su significado.

h) *Equipamiento y condiciones.* Algunas descripciones de procesos comienzan con un listado de equipos necesarios y condiciones especiales (lugar, temperatura, limpieza) bajo los cuales tiene lugar el proceso. Si la persona desea repetir o evaluar dicho proceso, conviene que dicha información se encuentre toda detallada al comienzo y no en diferentes partes del documento.

i) *Listado de pasos.* Excepto que la descripción del proceso sea muy breve, se podría incluir una lista de los pasos al finalizar la introducción para una mayor orientación de la audiencia.

No es necesario tener en cuenta todas estas sugerencias en la introducción, sólo aquellas que se ajusten mejor al objetivo, la audiencia y al proceso a describir.

- Desarrollo

El desarrollo o cuerpo de la descripción de un proceso contiene el ***paso a paso*** de éste. Generalmente se utiliza un ***orden cronológico*** en la escritura de esta sección. Una vez decidido la cantidad de pasos, se explicará cada paso con lenguaje formal, claro y sencillo. A veces puede ser necesario referir a una fuente adicional de información para discutir pasos alternativos. Además, como se verá más adelante, es fundamental ***incluir una ilustración*** para clarificar el proceso.

La escritura puede realizarse a través de una oración larga o de varios párrafos conectados cronológicamente. El lenguaje utilizado en este tipo de documentos técnicos es ***voz activa y/o voz pasiva***. Se deben intentar balancear los verbos activos y pasivos, aunque en algunos casos se puede utilizar sólo uno de ellos.

Los verbos en ***voz activa*** describen acciones que son auto-generadas. Por ejemplo:

> "El efluente *entra* en la planta de tratamiento y *fluye* a través de una malla que *remueve* objetos grandes que podrían obstruir las cañerías".

En cambio, los verbos en ***voz pasiva*** describen acciones que deben ser realizadas por un operador. Por ejemplo:

> "Durante su elaboración, la película *se recubre* con tres capas de emulsiones. La capa de filtro amarillo *se interpone* entre la capa de filtro azul..."

La mayoría de los procesos poseen pasos independientes o dependientes de un operador y, por lo tanto, contienen los dos tipos de verbos, en voz activa y voz pasiva.

- Conclusión

Incluir una conclusión no es esencial en la descripción del proceso. Sin embargo, una conclusión al final de una descripción extensa de un proceso ayudará a la audiencia a tener una ***idea global del proceso***. En este punto se analizarán las ventajas y desventajas del proceso, se podrán citar aplicaciones de este o resaltar su importancia respecto a otros similares, o comentar cualquier aspecto que se considere relevante.

3°. Selección de gráficos apropiados.

Cuando se escribe la descripción de un proceso no sólo se debe pensar en el detalle verbal sino también en el visual. Por ello se deben incluir fotografías, dibujos, diagramas y tablas que ayuden a explicar el proceso, mostrando relaciones importantes para el mismo.

El tipo de figura más utilizado al describir un proceso es el ***diagrama de flujo***, en el cual el proceso se representa por rectángulos unidos por flechas. Para procesos que incluyen cambios en la estructura de un material se puede utilizar dentro del diagrama de flujo una secuencia fotográfica para visualizar dichos cambios.

A continuación, se muestra un ejemplo de la sección de Procedimientos de una propuesta:

Proceso de automatización del edificio de Agrimensura

La transformación de las instalaciones del Departamento de Agrimensura en un edificio inteligente es un proceso que contiene varios subprocesos: instalación de todos los sistemas que involucran elementos tecnológicos, acondicionamiento de un lugar físico donde llevar a cabo el control, instalación de todos los dispositivos y elementos tecnológicos a utilizar y por último automatización de los servicios y actividades que se desarrollan en esta estructura (Fig. 1).

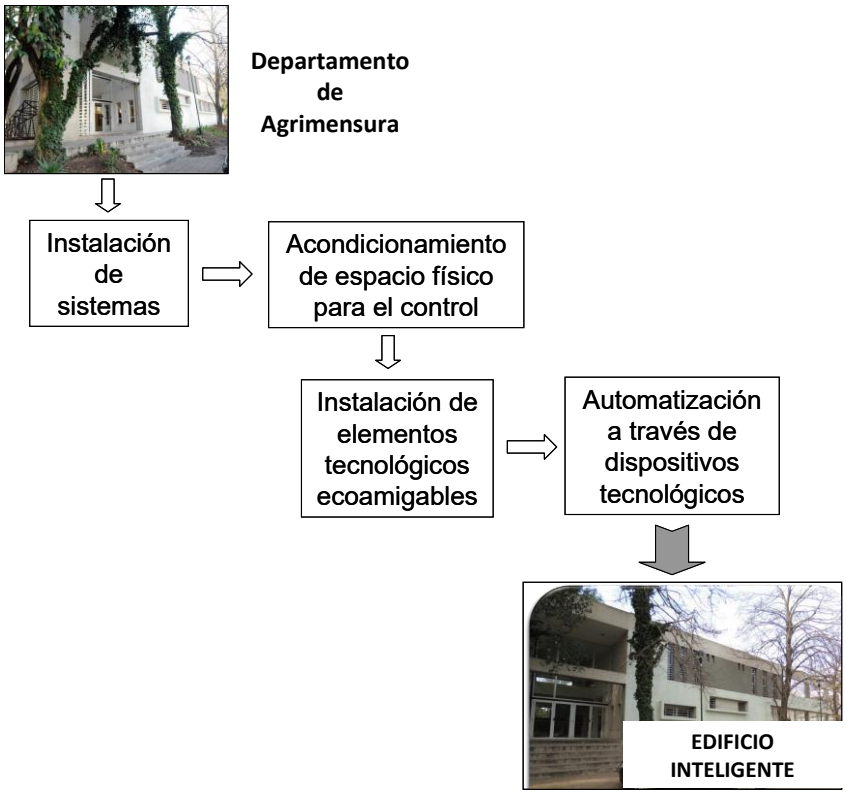


Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de automatización en el edificio de Agrimensura.

A continuación, se detallan cada uno de ellos:

- Instalación de sistemas: esta fase hace referencia a la instalación de todos los sistemas que transformarán al Departamento de Agrimensura en un edifico inteligente. Los sistemas que lo componen son los de calefacción, de ventilación, de seguridad cerrada y de incendio. En primer lugar, los ventiladores de pared se reemplazan por aire acondicionado central, el cual se instala en el techo y provee aire fresco utilizando energía renovable a todo el edificio. Las estufas se remueven y en su lugar se coloca loza radiante, lo cual permite tener un control gradual de la temperatura del edificio, y se disminuyen los accidentes causados por una fuga de gas o algún descuido en las estufas. El sistema anti-incendios se instala a través de la colocación de detectores de temperatura y humo, aspersores y alarmas contra incendio. Por último, se instalan las cámaras de vigilancia de alta resolución y sensores de movimiento, manteniendo la alarma ya existente en el edificio.
- Acondicionamiento del espacio físico para el control: constituye el apoyo logístico del sistema y es el lugar donde se realiza el control visual de todo lo que sucede en el edificio. A través de computadoras se visualizan todas las actividades y procesos que ocurren en la edificación (Fig. 2). Los paneles informan la energía de la que dispone cada dispositivo, los cuales, si existe una falla emiten señales específicas al sistema de control.



Figura 2. Imágenes del espacio físico para el control del edificio inteligente.

- Instalación de dispositivos ecoamigables: son elementos tecnológicos que no producen daño en el medio ambiente. Esta fase involucra la colocación de lámparas de bajo consumo y la instalación de todos los dispositivos electrónicos que cumplen con esta condición de disminuir el impacto ambiental. Un elemento importante en esta etapa es la colocación de pizarras eléctricas que permiten a estudiantes y docentes interactuar continuamente sobre ésta modificándola a su conveniencia.

- Automatización: en esta etapa se utiliza un control maestro, el cual puede ser un Smartphone (teléfono inteligente) o una Tablet (computadora en forma de tableta), para la automatización de los procesos que ocurren en el edificio. Sirven tanto para el control centralizado de iluminación y de supervisión, como así también el control de equipos electromecánicos. El proceso completo de automatización es extenso y debe ser llevado a cabo por personal capacitado y apto para realizar la instalación de las diversas etapas que lo componen. Una vez en funcionamiento, a través de los dispositivos se controlan todos los procesos y actividades del edificio.

El proceso de instalación de sistemas debe realizarse primero, ya que dicha etapa involucra la construcción de la estructura que permite la correcta instalación de los sistemas mencionados previamente. Una vez finalizada esta primera fase del proceso principal, se puede proseguir realizando de forma conjunta las otras tres etapas.

Sección Cronograma

En general, el cronograma de una propuesta se encuentra como un apartado dentro de la sección Procedimientos. En algunos casos puede ser una sección independiente. Su importancia radica en la necesidad de la audiencia de conocer el ***tiempo que demandarán las acciones o actividades propuestas***.

El cronograma puede hacerse en forma de tabla, ***diagrama de Gantt***, entre otros gráficos apropiados para dar cuenta de los tiempos que demandará cada actividad.

Por ejemplo:

En la Figura 3 se observa el cronograma para la realización de los distintos procesos hasta lograr el funcionamiento inteligente del edificio de Agrimensura.



Figura 3. Cronograma de la propuesta de edificio inteligente de Agrimensura.

El cronograma muestra una organización secuencial inicial correspondiente a la instalación de sistemas, seguida de la ejecución en paralelo de los subprocesos de seguridad, infraestructura y tecnología. Esta superposición de tareas permite optimizar los tiempos de ejecución del proyecto, manteniendo una duración total estimada de 6 meses.

Sección Personal

En esta sección se debe especificar quiénes intervendrán en la ejecución del proyecto y las responsabilidades y tareas que tendrá cada persona. En este caso se utilizan ***tablas*** donde la primera columna detalla el cargo que se necesita, la segunda especifica las tareas que cada empleado va a desempeñar y la última columna indica cuántas personas de cada profesión serán requeridas.

Recordar que, como ya se vio para todos los gráficos (tablas y figuras), es importante que tengan el formato y su leyenda correctos, como así también que estén descriptos siguiendo el orden de descripción visto***: citar, mostrar, explicar***.

Por ejemplo:

La Tabla 1 resume el personal necesario para la puesta en ejecución del proyecto.

Tabla 1. Personal requerido y tareas a desarrollar

Personal	Tarea	Cantidad
Analista de datos	Encargado de realizar y procesar los datos previos a la minería de los mismos.	3
Científicos de datos	Realizar la minería de grandes cantidades de datos con el objetivo de crear un modelo que identifique patrones.	2
Arquitecto en la nube	Encargado de mantener los servicios en la nube.	1
Analista de negocio	Encargado de realizar el análisis de los resultados obtenidos para realizar la extracción de conocimiento.	2
QA Tester	Encargado de realizar las pruebas de calidad del software.	4

El equipo estará compuesto por 12 personas en total, distribuidas en cinco perfiles: 3 analistas de datos encargados del preprocesamiento, 2 científicos de datos responsables de la minería y el modelado, 1 arquitecto en la nube a cargo de la infraestructura, 2 analistas de negocio dedicados a la extracción de conocimiento y 4 testers de calidad que garantizarán el correcto funcionamiento del software.

Sección Presupuesto

Debido a que en la propuesta se solicitan los fondos necesarios para la realización del proyecto, se debe presentar un presupuesto detallado de los costos que demandará cada parte del proyecto. El presupuesto necesario para la ejecución del proyecto es una de las secciones más importantes de la propuesta a fin de que sea ***aprobada su ejecución y financiación***.

Se deberá incluir un detalle de todos los ítems y, si fuese necesario, completar la información en el Apéndice. Recordar que se puede colocar costos ficticios en la propuesta a presentar en la asignatura. En el ejemplo dado:

Presupuesto

La Tabla 2 muestra el presupuesto general de todos los componentes necesarios para ejecutar la propuesta de transformación del edificio de Agrimensura.

Tabla 2. Presupuesto para la transformación de las instalaciones del Departamento de Agrimensura en un edificio inteligente.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario ($)	Costo total ($)
1	Paneles fotovoltaicos	Unidad	10	8.000	80.000
2	Aire acondicionado central	Unidad	1	40.000	40.000
3	Losa radiante	m^2	380	500	150.000
4	Cámaras de seguridad	Unidad	20	800	16.000
5	Sensores de movimiento	Unidad	25	40	1.000
6	Alarma contra incendio	Unidad	4	1.000	4.000
7	Aspersores	Unidad	50	120	6.000
8	Detectores de humo	Unidad	80	62	4.960
9	Detectores de temperatura	Unidad	24	200	4.800
10	Panel de control	Unidad	1	3.000	3.000
11	Dispositivos ecoamigables	Unidad	--------	--------	1.000.000
12	Pizarra eléctrica	Unidad	6	16.000	96.000
13	Control maestro	Unidad	8	4.500	36.000
14	Planta de tratado de agua	Unidad	1	-------	1.500.000
15	Caños	m	1.000	60	6.000
16	Cable	m	3.000	120	360
17	Insumos sanitarios	Unidad	--------	-------	100.000
18	Mano de obra	h	31.680	50	1.584.000
19	Varios				217.880
	Total				**4.850.000**

Referencias:	
Sistemas de energía renovable	
Seguridad y control	
Tecnología e infraestructura edilicia	
Mano de obra e insumos varios	

El presupuesto contempla 19 ítems agrupados en cuatro grandes categorías: sistemas de energía renovable (paneles fotovoltaicos y climatización), seguridad y control (cámaras, sensores, alarmas y aspersores), tecnología e infraestructura edilicia (pizarras eléctricas, dispositivos ecoamigables y planta de tratado de agua) y mano de obra e insumos varios. El rubro de mayor costo corresponde a la mano de obra, con un total de $1.584.000, seguido por la planta de tratado de agua ($1.500.000) y los dispositivos ecoamigables ($1.000.000). El costo total del proyecto asciende a **$4.850.000**. En el Apéndice se describe detalladamente cada uno de los ítems.

En esta sección, al igual que en todas aquellas donde se incluyan gráficos (tablas y figuras), se debe seguir el orden de descripción establecido: ***citar, mostrar y explicar***, garantizando así una presentación de la información en forma clara y coherente para la audiencia.